

ÍNDICE DEL MANUAL

Guía de navegación clínica

MÓDULO I — FUNDAMENTOS

- 0. Introducción
- 1. Perfiles y Permisos

MÓDULO II — OPERACIÓN

- 2. Flujos Operativos Paso a Paso
- 3. Búsquedas y Navegación
- 4. Notificaciones del Sistema
- 5. Guión General de Pruebas de Aceptación
- 6. Requisitos Técnicos
- A. Anexo A: Diagramas Explicativos
- B. Anexo B: Parámetros Operativos

Bloc Digital y Sitio Web

Esta guía explica qué puede hacer cada colaborador en la plataforma, cómo encontrar y dar seguimiento a una solicitud, y qué significa cada estado y cada aviso que aparece en pantalla — pensada para el trabajo diario del laboratorio.

El portal del médico también se describe a lo largo del manual, para que el personal de laboratorio entienda qué ve y qué puede hacer un médico, y así pueda orientarlo o resolver dudas cuando lo contacte.

1. Perfiles de usuario y qué puede hacer cada uno

💡 Ver estructura visual de accesos por portal en el [Anexo A: Diagrama 1 \(Matriz de Roles y Niveles de Acceso\)](#).

El sistema reconoce **tres perfiles con inicio de sesión** — Médico, Recepción y Administrador — más la herramienta del **Sitio Web** para gestionar el contenido de la página pública del laboratorio. Cada perfil ve y hace exclusivamente lo que le corresponde: no hay forma de burlar esto, lo controla el sistema.

PERFIL	PARA QUIÉN ES	ACCESO A
Médico	El médico que remite solicitudes de laboratorio.	Portal Médico — únicamente sus propias solicitudes.
Recepción	Personal administrativo de oficina / recepción del laboratorio.	Portal de Recepción — todas las solicitudes, de todos los médicos.
Administrador	Responsable del laboratorio (perfil Químico / dirección).	Todo lo de Recepción, más el catálogo de estudios, el Sitio Web y la gestión de personal.
Sitio Web	Gestión de contenidos públicos; disponible para el Administrador o el colaborador a quien se asigne este rol.	Únicamente el contenido de la página pública del laboratorio (imágenes de portada, promociones, quiénes somos, contacto). Sin acceso a solicitudes, médicos ni reportes.

Matriz de funciones por perfil

✓ = puede hacerlo · — = no aplica / sin acceso

FUNCIÓN	MÉDICO	RECEPCIÓN	ADMIN	SITIO WEB
Crear una solicitud digital	✓	—	—	—
Consultar solicitudes (Hoy / Anteriores)	✓ (solo las propias)	✓ (todo el laboratorio)	✓ (todo el laboratorio)	—
Cambiar el estado de una solicitud (recibir, entregar)	—	✓	✓	—
Subir resultados en PDF (parcial o completo)	—	✓	✓	—
Cancelar una solicitud	✓ (solo la propia)	✓ (cualquiera)	✓ (cualquiera)	—
Ver reportes e Indicadores	✓ (solo de lo propio)	✓ (de todo el laboratorio)	✓ (de todo el laboratorio)	—
Dar de alta / editar un médico	—	✓	✓	—
Pausar o dar de baja a un médico	—	✓	✓	—
Asignar / restablecer contraseña de personal	—	✓ (solo médicos)	✓ (médicos, recepción, sitio web y otros admin)	—
Cambiar su propia contraseña (cambio directo)	✓	— (solicitar al Admin)	— (solicitar al Admin)	—
Asignar o desasignar roles de personal (Recepción, Administrador, SitioWeb)	—	—	✓ (con protección al último admin activo)	—
Gestionar el catálogo de estudios (altas, precios, áreas)	—	—	✓	—
Editar el Sitio Web público	—	—	✓	✓
Recibir notificaciones de resultados	✓ (de sus solicitudes)	—	—	—
Recibir notificaciones de solicitudes nuevas / cambios de estado	✓ (de las propias)	✓ (de todas)	✓ (de todas)	—

Detalle de funciones por perfil

Médico

- Crear una nueva solicitud digital de análisis clínicos.
- Consultar sus propias solicitudes, organizadas en "Hoy" (las que él generó en el día) y "Anteriores" (histórico).
- Buscar entre sus solicitudes (Lupita y buscador de la tabla).
- Ver y descargar resultados en PDF (parciales y completos) de sus propias solicitudes.
- Cancelar una solicitud propia, solo mientras esté en "Remitido".
- Recibir notificaciones de todo lo que pase con sus propias solicitudes.
- Consultar Indicadores de su actividad clínica: Solicitudes Emitidas , Resultados Entregados , Parciales en Curso , Canceladas , y la distribución de sus solicitudes por estado actual.
- Cambiar su propia contraseña desde "Mi Perfil" (el cambio directo aplica exclusivamente para Médicos).

No puede ver las solicitudes de otros médicos, ni tiene acceso al catálogo de estudios, reportes generales, gestión de personal o al Sitio Web.

Recepción

- Ver y gestionar todas las solicitudes del laboratorio, en "Hoy" (enviadas hoy por cualquier médico) y "Anteriores" (histórico).
- Recibir una solicitud y moverla por su ciclo de vida: **Remitido** → **En Atención** → **Resultados Listos** → **Cerrada**.
- Subir resultados en PDF, marcándolos como parcial o completo.
- Cancelar una solicitud (con motivo obligatorio), solo mientras esté en "Remitido".
- Dar de alta, editar, pausar/reactivar o dar de baja a un médico.
- Asignar o restablecer la contraseña de un médico.
- Consultar Indicadores de operación: **Total Solicitudes Emitidas**, **Remitidas**, **En Atención**, **Resultados Listos**, **Cerradas Con Éxito**, **Canceladas**, **PDFs Parciales Adjuntados** — además de los paneles **Top 5 Médicos con más Solicitudes Remitidas** y **Volumen de Acciones por Recepcionista**.

No tiene acceso al catálogo de estudios, a la edición del Sitio Web, ni puede promover a nadie a Administrador. **Nota sobre contraseñas:** El cambio de contraseña por el propio médico en "Mi Perfil" aplica exclusivamente para el perfil Médico; el personal de Recepción y Administradores debe solicitar el restablecimiento de su contraseña al Administrador desde el panel de Personal.

Administrador

Tiene todo lo de Recepción, más:

- Gestionar el catálogo de estudios: altas y ediciones de estudios, áreas, gabinetes y el listado de "20 Estudios más solicitados".
- Gestionar el contenido del Sitio Web público (o designar personal para este fin).
- Asignar o restablecer la contraseña de cualquier colaborador (recepcionistas, administradores o personal con rol SitioWeb, no solo médicos).
- Gestionar el personal en la pantalla *Personal de Recepción y Administradores*: dar de alta a colaboradores (que automáticamente tienen el rol de **Recepcionistas**), y en esa misma pantalla asignar o desasignar roles entre **Recepcionista**, **Administrador** y **SitioWeb** a través del diálogo de edición/añadir — con la protección integrada de que nunca se puede quitar el rol al único administrador activo, evitando que el laboratorio se quede sin administración.
- Acceso a herramientas técnicas de soporte (revisión de registros del sistema) — uso ocasional, no es una tarea del día a día.

Módulo Sitio Web

Disponible para el Administrador o el colaborador a quien se asigne el rol SitioWeb desde *Personal de Recepción y Administradores*. Es una herramienta dedicada **exclusivamente** a gestionar el contenido de la página pública del laboratorio: no gestiona solicitudes, médicos ni el catálogo clínico operativo (que pertenece al Bloc Digital). Desde este módulo se edita:

- Las imágenes y anuncios de la portada principal de inicio.
- La sección "Quiénes Somos" (misión, visión, valores).
- Cómo se presenta el catálogo de estudios al público (carrusel, descripciones, imágenes).
- Promociones vigentes.
- La galería de instalaciones y certificaciones.
- Los datos de ubicación, contacto, horarios y WhatsApp que ve el público.
- El pie de página, el aviso de privacidad y el video promocional.

El Administrador o el personal con rol SitioWeb entran a este módulo desde un enlace dentro de su propio portal ("Contenidos del Sitio Web") — no es una cuenta ni una contraseña distinta.

2. Flujos operativos paso a paso

Esta tabla resume, de principio a fin, cada proceso que puede ocurrir dentro del Bloc Digital. Cada fila es un flujo completo; los números dentro de cada uno son los pasos, en el orden en que ocurren.

Estados de la solicitud

Antes de entrar a los flujos paso a paso, conviene tener claro el ciclo de vida de toda solicitud digital: pasa por **5 estados posibles**, y el estado determina qué acciones están disponibles y qué ve cada portal en cada momento.

#	ESTADO	QUÉ SIGNIFICA	QUIÉN LO ACTIVA
1	Remitido	La solicitud fue creada por el médico y está en espera de ser recibida en recepción.	Médico (al crearla)
2	En Atención	El paciente ya fue recibido en recepción; la(s) muestra(s) están en proceso. En este estado también pueden irse acumulando resultados parciales, sin cambiar de estado todavía.	Recepción
3	Resultados Listos	El PDF de resultados (completo) ya fue cargado y está disponible para el médico.	Recepción
4	Cerrada	La solicitud fue finalizada y entregada al paciente. Es el estado final del flujo normal.	Recepción
5	Cancelada	La solicitud se canceló antes de completarse.	Recepción o Médico

**Regla de cancelación:** una solicitud solo se puede cancelar desde **Remitido** — en cuanto Recepción la recibe y pasa a **En Atención**, ya no se puede cancelar (ni por el médico ni por Recepción).

Resultados parciales — una particularidad del estado "En Atención"

Cuando una solicitud tiene varios estudios, el laboratorio puede entregarlos en días distintos. Recepción puede subir un PDF marcándolo como **parcial** — la solicitud se queda en "En Atención", pero el médico recibe un aviso de que hay un avance disponible. Solo cuando Recepción marca una subida como **completa**, la solicitud pasa a "Resultados Listos".

Organización de las solicitudes: Pestañas "Solicitudes Hoy" vs. "Solicitudes Anteriores"

Tanto en el portal de **Médico** como en el de **Recepción**, las solicitudes están organizadas en dos pestañas principales bajo una regla cronológica estricta: **el criterio que define a qué pestaña pertenece una orden es su fecha original de emisión/captura en el sistema (hora_captura)**, independientemente de su estado de avance o de cuándo se carguen sus resultados en el laboratorio.

CRITERIO OPERATIVO	PORTAL MÉDICO (MÉDICO)	PORTAL RECEPCIÓN (RECEPCIÓN / ADMIN)
Pestaña "Solicitudes Hoy"	Estrictamente las generadas por ÉL HOY: muestra única y exclusivamente las solicitudes que el médico en sesión capturó y envió en la fecha actual (hoy). Nunca se mezclan con solicitudes de otros médicos, ni con solicitudes propias de fechas previas.	Todas las enviadas por los médicos HOY: muestra todas y únicamente aquellas solicitudes que entraron al sistema el día de hoy, emitidas por cualquiera de los médicos registrados (mesa de trabajo global del día para el laboratorio).
Pestaña "Solicitudes Anteriores"	Histórico personal: todas las solicitudes que el médico emitió en días previos (ayer o hacia atrás), con selector de período (15, 30, 90 días o rango de fechas personalizado).	Histórico global del laboratorio: todas las solicitudes emitidas en días previos por cualquier médico del laboratorio, con selector de período o búsqueda entre fechas.
Solicitud de días previos aún en proceso	Permanece en "Solicitudes Anteriores": Si una orden se emitió ayer o la semana pasada y hoy sigue en proceso o recibe resultados, se consulta y descarga desde Anteriores, nunca en Hoy.	Permanece en "Solicitudes Anteriores": Si el paciente acude hoy con una orden emitida en días previos, o hoy se le sube un PDF de resultados, la gestión se realiza desde Anteriores.
Estados incluidos en "Hoy"	Aparecen solicitudes en cualquiera de los 5 estados (<i>Remitido, En Atención, Resultados Listos, Cerrada o Cancelada</i>), siempre que su fecha de emisión corresponda al día en curso.	

1. Inicio de sesión

PASO	QUÉ OCURRE
1	La persona introduce su usuario (celular) y contraseña/NIP.
2	El sistema reconoce su perfil (Médico, Recepción o Admin) y lo manda al portal correspondiente.
3	La sesión queda activa por los días que correspondan a su perfil — ver " Duración de la sesión " en Requisitos Técnicos.

2. Ciclo de vida normal de una solicitud

PASO	QUÉ OCURRE	QUIÉN
1	Crea una solicitud digital para su paciente, indicando los estudios a realizar.	Médico
1.1	↳ Recepción recibe una notificación de "Nueva Solicitud".	Recepción
2	Recibe al paciente y marca la solicitud como "En Atención".	Recepción
2.1	↳ El médico recibe la notificación correspondiente.	Médico
3	El laboratorio procesa la(s) muestra(s) (fuera del sistema).	Laboratorio
4	Sube el PDF de resultados — puede subir uno o varios parciales primero, si la solicitud tiene varios estudios que se van completando en días distintos.	Recepción
4.1	↳ El sistema vincula automáticamente el folio del equipo/software de laboratorio (PxLab) con el folio de la solicitud, leyéndolo del propio PDF — sin intervención manual.	Sistema
4.2	↳ El médico recibe un aviso de "Resultado Parcial" por cada uno.	Médico
5	Sube el resultado marcándolo como completo — la solicitud pasa a "Resultados Listos".	Recepción
5.1	↳ El médico recibe el aviso de "Resultados Listos" y ya puede descargar el PDF.	Médico
6	Entrega el resultado impreso o digital al paciente y cierra la solicitud.	Recepción
6.1	↳ El médico recibe el aviso de "Solicitud Entregada".	Médico

3. Cancelación de una solicitud

VARIANTE	PASOS	QUIÉN PUEDE
Por el médico	1. El médico cancela su propia solicitud, indicando el motivo (obligatorio). 2. Solo es posible si todavía está en "Remitido" (antes de que Recepción la reciba). 3. Recepción recibe la notificación; el médico no recibe aviso por su propia acción.	Médico
Por Recepción	1. Recepción cancela una solicitud, indicando el motivo (obligatorio). 2. Solo es posible si todavía está en "Remitido" (antes de recibirla). 3. El médico dueño recibe la notificación de la cancelación.	Recepción / Admin

Trazabilidad del motivo y autoría en la grilla

Al cancelarse una solicitud, la columna **Observaciones** de las tablas ("Hoy" y "Anteriores") y los avisos en el panel de notificaciones registran con exactitud la autoría:

- Cancelación (Médico): [motivo especificado]
- Cancelación (Laesh): [motivo especificado]

La columna de Observaciones cuenta con un ancho visual de hasta 40 caracteres con ajuste automático de línea (*wrap*), garantizando la lectura completa del motivo sin cortes bruscos de palabras.

4. Localizar una solicitud

Ya descrito a detalle en "[Búsquedas y navegación](#)" — en resumen:

VÍA	PASOS
Lupita	1. Escribir folio, nombre, teléfono o diagnóstico → 2. Elegir de la lista → 3. El sistema salta directo a la fila, sin importar el período.
Buscador de la tabla	1. Escribir en "Hoy" o "Anteriores" → 2. La tabla se filtra de forma instantánea → 3. (en Anteriores) ajustar el período si no aparece.
Notificación	1. Clic en un aviso de la campanita → 2. El sistema salta directo a la solicitud correspondiente.

5. Gestión de personal y Catálogos de Apoyo (Administrador y Recepción)

FLUJO	PASOS	QUIÉN PUEDE
Alta de un médico	1. En el módulo "Médicos", presionar "Añadir registro" → 2. Completar el formulario a dos columnas con datos profesionales, celular (10 dígitos), Universidad y Centro de Trabajo (seleccionados de catálogo), y Contraseña Inicial / NIP (10 caracteres) → 3. Guardar perfil; el médico ya puede acceder de inmediato a su portal.	Recepción / Admin
Gestión de Universidades y Centros de Trabajo	1. En el módulo de catálogos de apoyo, gestionar las instituciones universitarias y centros de salud/clínicas → 2. Los registros quedan disponibles de inmediato en los selectores obligatorios para el alta de médicos.	Recepción / Admin
Pausar / reactivar médico	1. Localizar al médico en la lista → 2. Presionar el icono de pausa/reactivación → 3. Pierde o recupera el acceso al portal de inmediato.	Recepción / Admin
Restablecer contraseña / NIP	1. Localizar a la persona en la lista → 2. Presionar el icono de llave y asignar la nueva contraseña de 10 caracteres → 3. Sus sesiones activas se revocan de inmediato y debe ingresar con la nueva clave.	Recepción (solo médicos) / Admin (cualquiera)
Gestión de colaboradores ("El Personal")	1. En el menú "El Personal", dar de alta a un colaborador con su NIP inicial de 10 caracteres (ingresa por defecto como Recepcionista) o presionar su número (#) para editar datos y rol → 2. Alternar entre roles (Recepcionista, Administrador o SitioWeb) y pausar/reactivar colaboradores → 3. Los permisos se actualizan de inmediato asegurando la continuidad de administradores activos.	Solo Admin

6. Gestión del catálogo de estudios y del Sitio Web

FLUJO	PASOS	QUIÉN PUEDE
Actualizar el catálogo de estudios	1. Editar un estudio, precio o categoría → 2. Guardar → 3. El cambio queda disponible de inmediato para todo el personal, sin reiniciar nada.	Solo Admin
Actualizar el Sitio Web	1. Entrar al módulo "Contenidos del Sitio Web" → 2. Editar la sección deseada (imágenes de portada, ubicación, promociones, etc.) → 3. Publicar — el público ve el cambio de inmediato.	Admin / Rol SitioWeb

3. Búsquedas y Navegación (Recepción y Médico)

El sistema ofrece **tres formas distintas** de encontrar una solicitud, y las tres existen por igual en el portal de Recepción (RC) y en el portal del Médico (MD):

- 1. **Lupita** — el buscador rápido de la esquina superior izquierda.
- 2. **Buscador de la tabla** — el campo de búsqueda arriba de cada tabla, en "Solicitudes de Hoy" y en "Solicitudes Anteriores".
- 3. **Selección de una notificación** — hacer clic en un aviso de la campanita.

Las tres comparten las mismas reglas de combinación de criterios, explicadas una sola vez en ["Cómo combinar criterios de búsqueda"](#). La diferencia es de propósito: la Lupita salta a una solicitud puntual en cualquier fecha; la tabla filtra el listado visible.

1. Lupita — buscador rápido

Para qué sirve: saltar directo a una solicitud puntual, sin importar cuándo se creó — no es una herramienta para "trabajar la lista del día".

Recepción

Qué puede escribir el usuario:

- Folio de la solicitud
- Nombre del paciente
- Nombre del médico remitente
- Diagnóstico
- Teléfono del paciente
- Nombre de un estudio del catálogo
- Folio del equipo de laboratorio (PxLab)

Médico

Qué puede escribir el usuario:

- Folio de la solicitud
- Nombre del paciente
- Diagnóstico
- Teléfono del paciente
- Nombre de un estudio del catálogo

No aplica "médico remitente" — el médico que busca ya es el dueño de sus propias solicitudes.

ASPECTO	RECEPCIÓN	MÉDICO
Alcance de datos	Toda la clínica	Solo sus propias solicitudes
Alcance de fecha	Sin límite — busca en todo el historial, sin importar el período	
Mínimo para buscar	1 dígito si es un número; 3 letras si es texto	

Alertas y guías visuales

Al escribir, aparece un desplegable con hasta 15 resultados — si hay una coincidencia exacta de folio, siempre aparece primero. Si hay más de 15 resultados posibles, el desplegable muestra *"Ver todos (Enter)"* al final.

Qué pasa al seleccionar un resultado (navegación)

El sistema hace todo el trabajo de ubicarlo automáticamente:

- Cambia a la pestaña correcta — "Hoy" o "Anteriores" — según corresponda.
- Si la solicitud es antigua, **amplía por sí solo el período visible** en Anteriores, para que no quede oculta por el filtro de fechas.
- Resalta la fila encontrada con una breve animación, para que sea fácil ubicarla visualmente.

 Si la solicitud no se encuentra en las tablas cargadas (por ejemplo, si pertenece a otro médico o a un período archivado), el sistema presenta un aviso no intrusivo indicando que no fue localizada, preservando intacta la vista y los filtros que el usuario tenía en pantalla.

Barra de Retorno y Navegación Contextual

Al seleccionar una solicitud desde la **Lupita** o desde una **notificación**, se despliega en la cabecera de la grilla una barra de retorno contextual. Esta herramienta permite volver con un solo clic a la vista o búsqueda previa del operador (formulario de captura, catálogo, reporte o filtro activo), sin perder datos ni recargar la pantalla.

En dispositivos móviles, el campo de búsqueda y el botón de retorno se alinean en la misma fila superior. Para optimizar el espacio en pantallas pequeñas, la etiqueta del botón adopta una **nomenclatura corta en móviles** frente a la **descripción completa en computadoras de escritorio y laptops**:

ORIGEN PREVIO	CONTEXTO O FILTRO DE TRABAJO	ETIQUETA EN COMPUTADORA / LAPTOP	ETIQUETA MÓVIL
Captura de orden	Formulario de nueva solicitud	← Volver a captura de orden	← A captura
Solicitudes de Hoy	Búsqueda de texto activa	← Volver a búsqueda (texto)	← Búsqueda
Solicitudes de Hoy	Sin filtro (estando en Anteriores)	← Volver a órdenes de hoy (Médico) ← Volver a solicitudes de hoy (Recepción)	← A hoy
Solicitudes de Hoy	Sin filtro (en la misma grilla)	← Ver todas las órdenes de hoy (Médico) ← Ver todas las solicitudes de hoy (Recepción)	← Ver todas
Pacientes	Directorio de pacientes	← Volver a Pacientes	← A pacientes
Reportes	Módulo de reportes y estadísticas	← Volver a Reportes	← A reportes
Catálogo	Catálogo de estudios	← Volver a Catálogo (Médico) ← Volver a Catálogos (Recepción)	← A catálogo
Médicos	Directorio médico (Recepción)	← Volver a Médicos	← A médicos
Mi Perfil / Usuarios	Perfil médico o personal de recepción	← Volver a Mi Perfil (Médico) ← Volver a El Personal (Recepción)	← A perfil (Médico) ← A personal (Recepción)
Solicitudes Anteriores	Búsqueda de texto + período de fechas	← Volver a filtro (texto · fechas)	← Filtro
Solicitudes Anteriores	Búsqueda de texto activa	← Volver a búsqueda (texto)	← Búsqueda
Solicitudes Anteriores	Período de fechas personalizado	← Volver a período (fechas)	← Período
Solicitudes Anteriores	Historial base sin filtros	← Ver historial completo (Médico) ← Ver solicitudes anteriores (Recepción)	← Historial (Médico) ← Ver todas (Recepción)

2. Buscador de la tabla — "Solicitudes de Hoy"

Para qué sirve: filtrar de forma instantánea la lista de solicitudes emitidas **el día de hoy** (en Médico: las generadas por él; en Recepción: las de cualquier médico), mientras se trabaja la fila.

- Recepción puede escribir: folio, paciente, médico remitente, teléfono, diagnóstico, estudios, folio PxLab.
- Médico puede escribir: folio, paciente, teléfono, diagnóstico, estudios.

No hay selector de período aquí — siempre muestra el día de hoy; las solicitudes de fechas anteriores se consultan en "Solicitudes Anteriores". La tabla se actualiza sola mientras se escribe (con una pequeña pausa de fracción de segundo, para no disparar una búsqueda por cada letra). No hay "salto" de pantalla: el resultado se queda filtrado en la misma tabla.

3. Buscador de la tabla — "Solicitudes Anteriores"

Para qué sirve: lo mismo que el buscador de Hoy, pero combinado con un selector de período (15 días, 30 días, 90 días, o un rango de fechas a elección).

Mismo texto buscable que en "Hoy", mismas reglas de combinación.

En dispositivos móviles, la barra selectora de período (15 días, 30 días, 90 días o rango por fechas) se mantiene visible y totalmente accesible en todas las vistas de navegación (por lupita, input directo o notificación).



Regla importante: el período seleccionado **siempre** acota el resultado — incluso si escribes el folio exacto de una solicitud real, si esa solicitud quedó fuera del rango de fechas visible, el resultado será "no encontrado". Buscar por folio aquí **no es un atajo universal** como sí lo es la Lupita.

Guía visual cuando no hay resultados

Si la búsqueda parece un folio o un número y no aparece nada, el mensaje de "sin resultados" lo explica directamente:

"No se encontró ese folio dentro del período seleccionado. Amplía el período, o usa la búsqueda rápida (lupita, arriba) que busca en todo el historial sin límite de fecha."

4. Selección de una notificación

Para qué sirve: saltar directo a la solicitud que generó un aviso — nueva solicitud, cambio de estado, resultado disponible, cancelación. No se escribe nada: el salto ocurre automáticamente con el folio que ya trae la notificación.

La navegación es idéntica a la de la Lupita: cambia de pestaña, amplía el período en Anteriores si hace falta, y resalta la fila.



La única notificación que **no** lleva a ningún lado al hacer clic es "Catálogo Actualizado" — es un aviso administrativo del sistema, no está ligado a ninguna solicitud en particular. Se marca como leída igual que las demás.

Al hacer clic sobre cualquier notificación, el aviso se atenúa visualmente y se marca "(leído)", independientemente de si la solicitud se pudo ubicar o no.

Cómo combinar criterios de búsqueda

Esta sección aplica por igual a la **Lupita** y a los **buscadores de la tabla** (Hoy y Anteriores), en ambos portales.

¿Se pueden combinar varios criterios a la vez?

Sí — pero la forma de combinarlos es escribiendo varias palabras **separadas por un espacio** dentro del mismo buscador, **no por comas**. Por ejemplo:

- garcia 2026** → encuentra pacientes de apellido "García" capturados durante 2026.
- pedro 5512345** → encuentra "Pedro" cuyo teléfono contenga ese número.
- #45** → el folio 45, exactamente, sin nada más.

Cada palabra se analiza por separado, y el sistema exige que **todas** se cumplan a la vez (es una condición "y", no una condición "o"). Escribir dos nombres no amplía el resultado a "cualquiera de los dos" — lo reduce a quien cumpla ambos.

Reglas y excepciones de la combinación

SITUACIÓN	CÓMO SE INTERPRETA
Un número, solo, sin ninguna otra palabra	Siempre se interpreta como folio (nunca como año).
Un número junto con al menos otra palabra	Si el número parece un año razonable, se interpreta como año de captura en lugar de folio — ej. <code>garcia 2026</code> .
Número con # delante	Siempre significa folio exacto , nunca teléfono ni año — aplica igual si va solo o combinado con otras palabras.
Palabra de texto muy corta (1-2 letras) combinada con otra palabra	Se incluye igual en la búsqueda combinada, aunque una sola palabra de 1-2 letras por sí sola no sería suficiente para disparar una búsqueda.
Formatos antiguos de folio (con prefijo, ej. "SOL-00001")	Ya no se reconocen — el folio actual es siempre un número simple. Escribirlo así se interpreta como texto normal, no como folio.



Excepción en "Solicitudes Anteriores": aunque combines un folio exacto con #, el resultado sigue acotado al período visible — la única forma de buscar un folio exacto sin límite de fecha es la Lupita.

4. Notificaciones del Sistema

El sistema emite avisos automáticos e instantáneos ante eventos operativos clave. Quien ejecuta una acción nunca recibe notificación de su propio movimiento.

TIPO DE AVISO	DESTINATARIO	MOMENTO EN QUE SE EMITE
Nueva Solicitud	Recepción Admin	El médico crea y emite una orden clínica desde su portal.
Paciente en Atención / Solicitud Entregada	Médico	La solicitud pasa a "En Atención" o se marca "Entregada" en mostrador — avisa únicamente al médico (el resto de Recepción/Admin no recibe nada: es progreso que un compañero suyo ya registró).
Cancelación por el Médico	Recepción Admin	El médico cancela una solicitud propia, antes de que Recepción la reciba.
Cancelación por Recepción	Médico Recepción Admin	Recepción cancela una solicitud antes de recibirla — avisa al médico dueño y al resto de Recepción/Admin.
Resultados Parciales / Listos	Médico	Recepción adjunta el PDF de avance parcial o el reporte clínico definitivo.
Catálogo Actualizado	Recepción Admin	Administración actualiza análisis, precios o categorías en el catálogo.

Mecanismo de Entrega y Respaldo

- Registro permanente:** Cada aviso se guarda de inmediato en base de datos; nunca se omite ni se pierde.
- Entrega y alertas:** Si el usuario tiene el portal abierto, el aviso se entrega en tiempo real vía WebSocket. En Recepción se acompaña de alerta sonora; en el portal Médico opera en **silencio absoluto** (sin alertas auditivas ni pitidos), preservando el entorno de consulta clínica.
- Respaldo garantizado:** Si el usuario estaba desconectado, los avisos quedan almacenados y se muestran en la campanita al iniciar sesión.

Visualización y Organización de Avisos

- Organización en abanicos:** La campanita agrupa los avisos en *Hoy y Anteriores (últimos 30 días)*, reflejando exclusivamente el conteo de avisos pendientes de lectura.

- **Portal Médico en celulares:** La sección de notificaciones se presenta como un contenedor colapsable que permanece cerrado por defecto, priorizando la captura o consulta de solicitudes. El indicador numérico rojo se ubica sobre el icono de campana y se oculta automáticamente cuando no hay notificaciones pendientes (0).
- **Marcado de lectura:** Al hacer clic sobre una notificación, la solicitud correspondiente se ubica y resalta en la tabla. El aviso se marca como leído (atenuado visualmente) y descuenta el contador sin retirarse del historial.
- **Mensajes de confirmación en avisos flotantes:** Toda acción u operación realizada en el sistema muestra una notificación flotante que concluye con la fecha y hora en formato corto (ej. – 03/10/2026 20:05), proporcionando confirmación temporal exacta de la transacción.

5. Guión General de Pruebas de Aceptación

Este guión proporciona el protocolo ordenado de verificación operativa para que el equipo del laboratorio y los usuarios finales (Médicos, Recepción y Administrador) validen y otorguen la aceptación funcional de la plataforma integral.


Estrategia Recomendada para las Rondas de Prueba (Rol Médico):

- **Primera ronda de pruebas:** Ejecutar el flujo del rol Médico desde una **Computadora de Escritorio o Laptop** para familiarizarse con el catálogo interactivo, emisión de solicitudes y descarga ágil de PDFs.
- **Segunda ronda de pruebas:** Ejecutar el flujo del rol Médico desde un **Teléfono Móvil** (smartphone) para validar la experiencia táctil, diseño adaptado para celulares y rapidez de captura en movilidad clínica.

5.1 Catálogo de Cuentas y Gestión de Perfiles de Prueba

Se recomienda que el propio equipo evaluador se encargue de administrar, configurar y alternar las cuentas de prueba directamente en el sistema:

ROL A VALIDAR	PANTALLA DE CREACIÓN Y GESTIÓN	ACCIONES CLAVE QUE DEBE REALIZAR EL EVALUADOR
Médico	Portal de Recepción (Menú <i>Médicos</i>)	• Dar de alta médicos de prueba con un número celular de 10 dígitos (ej. 9511156870). • Vincular obligatoriamente la Especialidad, la Universidad y el Centro de Trabajo registrados previamente en los catálogos de apoyo (Paso 5.1.1). • Asignar una contraseña/NIP inicial de exactamente 10 caracteres. • Iniciar sesión en el Portal Médico (acceso vía píldora en https://laesh.mx) y probar el cambio de contraseña por el propio médico desde "Mi Perfil" (función exclusiva para médicos).
Recepcionista	Portal Administrador (Menú <i>El Personal</i>)	• Dar de alta colaboradores con su teléfono celular de 10 dígitos (ej. 9531156870) y contraseña inicial de 10 caracteres (el sistema les asigna automáticamente el rol Recepcionista por defecto). • Iniciar sesión en el Portal de Recepción (acceso vía píldora en https://laesh.mx). • Validar que la cuenta carece de opción de cambio directo de contraseña en su perfil y que el restablecimiento se realiza exitosamente desde el panel de Personal del Administrador.
Sitio Web	Portal Administrador (Menú <i>El Personal</i>)	• En el cuadro de diálogo de edición de personal, cambiar la lista de opciones de rol a SitioWeb. • Verificar que al iniciar sesión solo puede acceder a la gestión de contenidos públicos del sitio web, sin acceso a expedientes clínicos ni solicitudes de pacientes.
Administrador	Portal Administrador (Menú <i>El Personal</i>)	• Cuenta inicial de pruebas: Celular 9531747410 con contraseña inicial 0987654321 (acceso vía píldora en https://laesh.mx). Esta contraseña puede modificarse directamente por el mismo Administrador. • Promover usuario: Cambiar el rol de un colaborador de Recepción a Administrador. • Reasignar rol: Cambiar el rol de un Administrador a Recepcionista o SitioWeb cuando existan otros administradores activos. • Regla de protección de seguridad: Intentar quitar los permisos al único Administrador activo del laboratorio y confirmar que el sistema bloquea la acción para impedir que el laboratorio se quede sin ningún Administrador asignado.

Catálogos de Apoyo: Universidades, Centros de Trabajo y Especialidades Médicas (catalogos_ui)

Para garantizar la integridad, homologación y control relacional de los perfiles médicos, el formulario de alta y edición de médicos no utiliza texto libre en los campos institucionales ni listas estáticas hardcodeadas, sino selectores vinculados a los catálogos dinámicos de la base de datos:

- **2. Universidades:** Catálogo de instituciones educativas de egreso (ej. *UNAM, UABJO, BUAP, IPN, UAM, UAG, Universidad Veracruzana*).
- **3. Centros de Trabajo:** Catálogo de centros de adscripción y práctica clínica (ej. *Consultorio particular, Hospital General de Huajuapán, IMSS, ISSSTE, Clínica privada, Hospital Regional*).
- **4. Especialidades Médicas:** Catálogo oficial de ramas médicas registradas en el laboratorio (ej. *Medicina Interna, Ginecología y Obstetricia, Pediatría, Hematología Especializada, Medicina General, Cardiología, Cirugía General*).



Dependencia Previa para el Registro de Médicos:

Los selectores de Especialidad, Universidad y Lugar donde labora se construyen dinámicamente a partir de la tabla relacional `catalogos_ui` (con validación de duplicados por similitud fonética/Levenshtein). En caso de requerirse una nueva especialidad, universidad o clínica no listada, el Administrador o personal autorizado puede darla de alta en segundos desde las pestañas correspondientes en la sección **Médicos**.

Nota de ambiente de pruebas tras purga: Tras la ejecución del script de limpieza para pruebas de aceptación (`limpiar_pruebas_uat.sh`), la tabla `catalogos_ui` queda en 0 registros; por ello, el Administrador debe ingresar previamente al menos **1 Universidad**, **1 Centro de Trabajo** y **1 Especialidad Médica** antes de proceder con el alta de Médicos.

5.2 Datos de Prueba Sugeridos (Pacientes, Diagnósticos y Estudios)

Los evaluadores deben encargarse de crear y usar nombres ficticios de pacientes y diagnósticos clínicos representativos, combinando libremente los tres mecanismos de selección de estudios disponibles en la solicitud digital:

- **Botones de acceso rápido "Top 20 Estudios":** Selección ágil con un solo clic de los estudios más recurrentes (ej. *Biometría Hemática, Glucosa, Examen General de Orina*).
- **Buscador del catálogo con sugerencias:** Búsqueda instantánea por nombre clínico o clave de catálogo.
- **Campo libre "Otros Estudios":** Captura de análisis especiales o complementarios no digitalizados en el catálogo, confirmando que viajen íntegros en la solicitud digital y su PDF emitido.

Se recomienda diseñar y provocar intencionalmente los cuatro escenarios operativos principales:

ESCENARIO DE PRUEBA	DATOS Y ESTUDIOS SUGERIDOS	RESULTADO CRÍTICO A OBSERVAR
1. Flujo Completo Inmediato	Paciente ficticio con 1 o 2 estudios del Top 20 (ej. <i>Glucosa + EGO</i>).	Emisión ágil → Recepción con silbato/campanita → Pase a "En Atención" → Carga de PDF marcado como completo → Transición a "Resultados Listos" → Cierre.
2. Flujo con Entregas Parciales	Paciente con batería amplia de estudios (ej. <i>Perfil Bioquímico + Urocultivo + Otros Estudios</i>).	Al subir el primer PDF de avance, marcarlo como parcial : la solicitud debe mantenerse en "En Atención", avisando al médico del avance sin cerrarla. Luego subir el PDF final como completo para pasar al estado "Resultados Listos".
3. Flujos de Cancelación	Dos solicitudes en estado inicial "Remitido": a) Cancelada por el propio Médico. b) Cancelada por Recepción con motivo.	El Médico y Recepción solo pueden cancelar mientras la solicitud esté en "Remitido" (antes de que Recepción la reciba). En ambos casos se verifica que la solicitud pase a estado "Cancelada" y se registre en el historial.
4. Protección de Datos y Sesión en Celular: Deslizar para Recargar y Retorno al Sitio Web	Médico en teléfono celular capturando una solicitud con datos de paciente y estudios ingresados: • Deslizar la pantalla hacia abajo para recargar la página. • Presionar el botón o gesto de "Atrás" del navegador hasta salir al Sitio Web público y regresar nuevamente al portal.	Conservación de datos y sesión activa: No es necesario volver a iniciar sesión (el acceso en el celular se mantiene intacto) y los datos que el médico estaba capturando en el formulario se conservan sin pérdida, permitiendo retomar y completar la emisión inmediatamente.

5.3 Flujo de Pruebas: Módulo 1 — Portal Médico (Captura de Solicitudes y Consulta)

PASO	ACCIÓN OPERATIVA	RESULTADO ESPERADO / CRITERIO DE ACEPTACIÓN
B.1	Iniciar sesión con teléfono celular y contraseña en el Portal Médico.	Acceso rápido al panel de captura optimizado para teléfonos móviles.
B.2	Capturar una solicitud digital ingresando paciente, diagnóstico y seleccionando estudios del catálogo interactivo.	Generación inmediata del folio de la solicitud y descarga/visualización del PDF clínico.
B.3	Probar la Lupita (esquina superior) ingresando el folio recién creado.	Muestra sugerencias de inmediato; al hacer clic en un resultado, salta y resalta la fila de la solicitud en cualquier fecha.
B.4	Probar el Buscador de la tabla en "Solicitudes de Hoy".	Filtra la lista visible al instante mientras se escribe, facilitando el trabajo sobre el listado del día.
B.5	En el módulo Reportes , hacer clic en cualquiera de las tarjetas de indicadores (Emitidas, Entregadas, Parciales, Canceladas o distribución por estado).	Vinculación interactiva inmediata: abre automáticamente la vista de solicitudes filtradas por el período y estado seleccionado.
B.6	Desde un teléfono móvil (smartphone), tocar el icono de Mi Perfil en la barra de navegación superior o en el círculo de iniciales.	Apertura directa del panel "Mi Perfil" en móvil para consulta de datos y cambio de contraseña por el propio médico.

5.4 Flujo de Pruebas: Módulo 2 — Portal Recepción y Flujo de Atención

PASO	ACCIÓN OPERATIVA	RESULTADO ESPERADO / CRITERIO DE ACEPTACIÓN
C.1	Mantener abierta la sesión en el Portal de Recepción mientras un médico emite una solicitud.	Recepción instantánea: se reproduce la alerta auditiva (silbato) y aparece la notificación visual en la campanita.
C.2	Hacer clic sobre la notificación recibida.	Navegación automática hacia la solicitud, con cambio de pestaña si corresponde y resaltado visual de la fila.
C.3	Cambiar el estado de la solicitud a "En Atención" y subir un PDF de avance (marcado como parcial).	La solicitud permanece en atención; el médico recibe un aviso de resultado parcial disponible.
C.4	Subir el PDF definitivo de resultados marcándolo como resultado completo.	La solicitud pasa al estado "Resultados Listos"; se notifica al médico con acceso directo a la descarga del PDF final.
C.5	Buscar un folio antiguo en "Solicitudes Anteriores" usando la Lupita y luego usando el buscador de la tabla con selector de fecha.	La Lupita abre el rango automáticamente; la tabla acota al rango visible, confirmando el comportamiento especificado.

5.5 Hoja de Registro de Fallas e Incidencias

Formato oficial para que los evaluadores registren exclusivamente las **fallas, anomalías o errores** detectados durante la ejecución de las pruebas, facilitando al equipo técnico su reproducción exacta, diagnóstico y resolución oportuna:

ID FALLA	MÓDULO / CASO	FECHA	EVALUADOR	FALLA O ERROR OBSERVADO	¿ES REPRODUCIBLE?	EXPLICACIÓN DE CÓMO SUCEDIÓ / PASOS	EVIDENCIA / CAPTURA
ERR-01	Recepción (C.1)	2026-10-02	Recepción 1	No se escuchó la alerta auditiva (silbato) al recibir una nueva solicitud emitida.	Sí	Pestaña del navegador en segundo plano; tenía el audio silenciado por política del navegador.	audio_perm.png
ERR-02	Médico (B.2)	2026-10-02	Dr. Evaluación	El selector del Top 20 tardó en responder al tocarlo repetidamente en celular.	Intermitente	Ocurrió al seleccionar 3 estudios de forma simultánea muy rápido con red 3G.	demora_red_movil.png
ERR-03					[] Sí [] No [] Interm.		

**Protocolo para Reporte de Fallas:** Registre si la incidencia se repite al reintentar, los pasos que la provocaron, el dispositivo o navegador empleado y una captura de pantalla.

6. Requisitos Técnicos

 Ver diagrama del flujo de resguardo local y reingreso en el [Anexo A: Diagrama 3 \(Flujo de Resguardo Local y Reingreso Automático\)](#).

Para garantizar una experiencia de uso ágil, segura y totalmente estable en los portales clínicos y el sitio web, los dispositivos y navegadores deben cumplir con los siguientes estándares.



Uso de múltiples roles en una misma computadora (Aislamiento de Sesiones):

Si una sola persona o evaluador requiere abrir dos portales simultáneamente en el mismo equipo (por ejemplo, *Médico* y *Recepción* al mismo tiempo para simular la emisión y recepción de solicitudes), **debe abrir el segundo portal en una Ventana de Incógnito (Privada)** o en un navegador diferente. Esto se debe a que el sistema mantiene la sesión del usuario en la ventana del navegador; abrir dos perfiles en pestañas normales de la misma ventana sobrescribiría el acceso del primer usuario.

Reglas de Navegación de la Interfaz

Para desplazarse entre pantallas y secciones del sistema (Nueva Orden, Solicitudes Anteriores, Mis Pacientes, Catálogo, Reportes o Perfil), los usuarios deben emplear **única y exclusivamente los elementos de navegación propios del sistema**: los iconos de la barra de menú vertical (ubicada a la izquierda en computadoras o en la tira superior en dispositivos móviles) y los botones integrados en la pantalla.



Evitar las flechas de retroceso/avance del navegador:

Se recomienda no utilizar las flechas "Atrás" y "Adelante" del navegador web ni los gestos táctiles de deslizamiento lateral en teléfonos celulares, ya que pueden salir involuntariamente del portal o interrumpir la captura de datos.

Protección de borrador en móvil (Médico): Si un médico en dispositivo móvil sale accidentalmente del portal durante la captura de una nueva solicitud, los datos no se pierden y se mantienen resguardados localmente por hasta 6 horas (o la duración de la sesión activa). Los datos en progreso solo se eliminan si el usuario presiona explícitamente la opción **"Cerrar Sesión"** (desloguearse).



Reingreso automático desde el Sitio Web público (Portal Médicos):

Si el médico sale involuntariamente del portal hacia el sitio web público laesh.mx (por uso de gestos táctiles o flechas del navegador): **no requiere reingresar su usuario y contraseña**.

Desde la página principal de laesh.mx, basta con hacer click/touch en la píldora **"Médicos"** ubicada en la esquina superior derecha (o en el menú desplegable móvil), y la plataforma lo reingresará automáticamente a su Portal en la sesión activa.



Aislamiento de Sesiones para Pruebas en una Misma Computadora:

Si un evaluador prueba simultáneamente el rol Médico y el rol Recepción (o Administrador) en un solo equipo de cómputo, se debe abrir el segundo rol en una **Ventana de Incógnito (o en un navegador web diferente)**. Esto aísla las cookies de sesión y almacenamiento local, impidiendo que la sesión del primer usuario se sobrescriba.

Duración de la sesión

Una vez que alguien inicia sesión, el sistema lo mantiene conectado durante un número determinado de días sin pedirle la contraseña de nuevo — pasado ese tiempo, tiene que volver a iniciar sesión. Este tiempo **depende del perfil**, no del tipo de aparato: da igual si se entra desde una laptop, una computadora de escritorio o un teléfono — la duración es la misma en cualquier dispositivo.

PERFIL	DURACIÓN ACTUAL	RANGO PERMITIDO
Médico	90 días	de 1 a 90 días
Recepción	30 días	de 1 a 90 días
Administrador	8 días	de 1 a 90 días
Sitio Web	8 días (usa el mismo valor que Administrador)	—



La duración de las sesiones está diferenciada por el nivel de exposición de cada estación de trabajo: el **Médico (90 días)** cuenta con una ventana amplia para facilitar su labor clínica continua en consultorio o movilidad; **Recepción (30 días)** mantiene una vigencia mensual continua para el trabajo ágil en ventanilla; mientras que **Administrador y Sitio Web (8 días)** aplican una caducidad semanal más estricta por tratarse de perfiles con facultades globales sobre seguridad, personal y catálogo.

Estos valores los puede ajustar el Administrador desde el panel de Sistema — dentro del rango permitido para cada perfil, que existe para evitar configurar una sesión peligrosamente larga por error.

Matriz de Requisitos Mínimos, Navegadores y Dimensiones

PLATAFORMA / DISPOSITIVO	PORTAL / PERFIL	SISTEMA OPERATIVO MÍNIMO	NAVEGADORES RECOMENDADOS	DIMENSIONES MÍNIMAS DE PANTALLA
Dispositivos Móviles y Tabletas Android	Médico Sitio Web	Android 13 o superior	Google Chrome 115+ o Microsoft Edge actualizado	• Teléfonos: Resolución desde 360 × 640 px (pantallas desde 5.5 pulgadas). • Tabletas: Resolución desde 768 × 1024 px (pantallas desde 8.0 pulgadas).
Dispositivos Apple (iPhone / iPad)	Médico Sitio Web	iOS 16.4+ / iPadOS 16.4+ o superior	Safari 16.4+ o Google Chrome 115+	• iPhone: Desde 375 × 667 px (a partir de iPhone SE 2.ª Gen / iPhone 8 en adelante). • iPad: Desde 810 × 1080 px (iPad 7.ª Gen / iPad Air / iPad Pro en adelante).
Computadoras de Escritorio y Laptops (Windows)	Médico Recepción Administrador Sitio Web	Windows 10 (versión 22H2) o Windows 11	Google Chrome 115+	• Mínima: 1280 × 720 px (HD). • <i>Recomendada para Recepción y Tableros Clínicos:</i> 1366 × 768 px o 1920 × 1080 px (Full HD).
Computadoras de Escritorio y Laptops (macOS)	Médico Recepción Administrador Sitio Web	macOS 13 (Ventura) o superior	Safari 16.4+ o Google Chrome 115+	• Mínima: 1280 × 800 px (MacBook Air / Pro o monitores externos).

Anexo A: Diagramas Explicativos

Diagramas conceptuales en bloque que ilustran la arquitectura de perfiles, el ciclo de vida de las solicitudes y las salvaguardas de navegación del Bloc Digital.

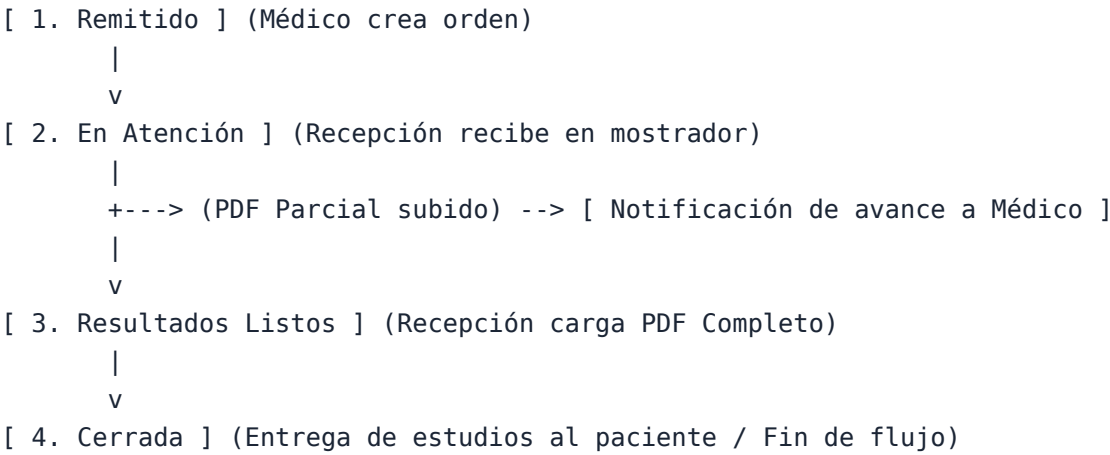
Diagrama 1: Matriz de Roles y Niveles de Acceso

Acceso por perfil, alcance funcional y límites de interacción ([ver Sección 1](#)).

ROLES Y ACCESOS DEL SISTEMA			
[ROL MÉDICO]	-->	Emisión de solicitudes Registro de Pacientes	
		Consulta de PDFs listos Notificaciones automáticas	
[ROL RECEPCIÓN]	-->	Recepción en mostrador Cambio de estados	
		Carga de PDFs (Parcial/Completo) Catálogo de estudios	
[ROL ADMINISTRADOR]	-->	Gestión de Usuarios y Médicos Configuración de Parámetros	
		Logs del sistema Auditoría y Mantenimiento global	

Diagrama 2: Ciclo de Vida y Transición de Estados de Solicitudes Digitales

Evolución paso a paso de una orden médica desde su emisión hasta el cierre ([ver Sección 2](#)).



* Nota: Estado [5. Cancelada] disponible únicamente desde [Remitido].

Diagrama 3: Flujo de Resguardo Local y Reingreso Automático (Mobile)

Salvaguarda de borrador en progreso y reingreso transparente desde laesh.mx ([ver Sección 6](#)).

NAVEGACIÓN MÓVIL Y SALVAGUARDA DE DATOS			
[Captura de Nueva Orden]	--(Salida accidental por gesto/flecha)-->	laesh.mx	

	* Borrador resguardado localmente en celular (hasta 6 horas).		
		v	
	[Usuario en laesh.mx] --(Toca píldora "Médicos" top-right)--> Portal Médico		
	* Reingreso automático a la sesión activa (Sin reingresar contraseña).		
+-----+			

Anexo B: Parámetros Operativos del Sistema

Configuraciones operativas que rigen el comportamiento de solicitudes, sesiones y avisos. Pueden consultarse y modificarse por el Administrador desde los ajustes generales del sistema.

PARÁMETRO / CLAVE TÉCNICA	PERFILES / MÓDULOS AFECTADOS	RANGO PERMITIDO	VALOR ACTUAL (KVM2)	PROPÓSITO OPERATIVO Y REGLA DE NEGOCIO
Auto-cierre de Resultados auto_cierre_resultados_dias	Recepción Médico	0 a 90 días (0 = Desactivado)	90 días	Días máximos que una solicitud puede permanecer en estado Resultados Listos (con PDF disponible) sin ser marcada como entregada en mostrador. Al cumplirse el plazo, el cron diario (04:00 AM) la cierra automáticamente como <i>Cerrada</i> y emite notificación al médico. Con valor 0 , el auto-cierre se desactiva y las solicitudes nunca caducan automáticamente.
Sesión Médicos (Móvil) session_lifetime_medico_dias	Médico	1 a 90 días	90 días	Días de sesión continua en navegadores personales de médicos sin solicitar contraseña. Cuenta con renovación automática en el servidor transparente cada 29 días mientras el profesional mantenga actividad clínica.
Sesión Recepción (Mostrador) session_lifetime_recepcion_dias	Recepción	1 a 90 días	30 días	Días de sesión activa en equipos de cómputo compartidos en ventanilla de laboratorio. Expira a la hora de corte nocturno para forzar inicio de sesión limpio en cada nuevo turno operativo.
Sesión Administradores session_lifetime_admin_dias	Administrador Sitio Web	1 a 90 días	8 días	Duración de sesión para usuarios con acceso a infraestructura, reportes y configuración. Vence a la hora fija global como protección de acceso al sistema.
Hora Fija de Expiración session_expiration_time	Médico Recepción Administrador	Formato 24h (HH:MM)	04:30	Hora fija del día en que vencen las sesiones cumplidas. Programada estratégicamente en la madrugada (04:30 AM), antes del cron de purga y calentamiento de caché (05:00 AM), evitando desconexiones en horario laboral.
Conservación de Resultados PDF tiempo_depuracion_pdf_meses	Recepción Médico	1 a 60 meses	12 meses	Periodo de retención en disco de los archivos PDF adjuntados a las órdenes antes de ser movidos a almacenamiento secundario o archivados definitivamente.